Relatório de Redes - T3

Pedro Henrique Feijó Sampol - GRR20232335
Igor Neves da Silva - GRR20232377

Nome dos vetores e seus dados

Lidos: bytes lidos do arquivo original.
Temporário: bits lidos no loop atual.
Aguardo: bits lidos em excesso no loop atual que serão escritos no loop seguinte.
Envio: bits de aguardo do loop anterior somado com os bits lidos no loop atual.
Código: bits de dados de envio e bits de paridade com codificação hamming.
Bytes: bits no vetor de envio agrupados em bytes para a escrita no arquivo de saída.

Codificação

O código faz a leitura binária de 3 ou 4 bytes (a depender do número de bits no vetor de aguardo), os bytes lidos são separados em bits num vetor temporário. Se a quantidade de bits lidos e bits de aguardo for menor que 26, os dados são enviados sem codificação, caracterizando o último envio. Caso contrário, os bits de aguardo e os bits lidos são copiados para o vetor de envio de tamanho 26, respectivamente. Havendo excedente nos bits lidos eles são colocados no vetor de aguardo para serem usados no próximo loop. Os 26 bits de envio são copiados para suas devidas posições no vetor de código que sofre a codificação hamming (com bits de paridade em 0, 1, 3, 7 e 15). Por fim, é feita a escrita no arquivo intermediário, sendo que os bits são impressos como zeros e uns no formato ASCII.

	tamanho do aguardo inicial	bits do loop atual usados	tamanho do aguardo final
ler 32 bits	0	26	6
ler 32 bits	6	20	12
ler 24 bits	12	14	10
ler 24 bits	10	16	8
ler 24 bits	8	18	6
ler 32 bits	6	20	12

Decodificação

O código faz a leitura de 31 bytes do arquivo intermediário e os bytes lidos são transformados de ASCII para inteiros no vetor lidos. Se os bytes lidos forem menos que 31, significa que o arquivo está na última leitura (nessa leitura não houve codificação), então os bits de aguardo e os bits lidos são agrupados no vetor de envio, respectivamente, e transformados em bytes no vetor de bytes para serem escritos no arquivo final. Caso contrário, os bits lidos são decodificados com hamming e transferidos para o vetor temporário sem os bits de paridade. Depois os bits de aguardo e bits temporários são colocados, respectivamente, no vetor de envio (com tamanho 24 ou 32 dependendo do tamanho do vetor de aguardo). Então os bits excedentes são guardados no vetor de aguardo e o vetor de envio monta os bytes que serão guardados no vetor de bytes e por fim escritos no arquivo final.

	tamanho do aguardo inicial	bits do loop atual usados	tamanho do aguardo final	bytes enviados
ler 26 bits	0	24	2	3
ler 26 bits	2	22	4	3
ler 26 bits	4	20	6	3
ler 26 bits	6	26	0	4
ler 26 bits	0	24	2	3